

Triângulo de Pascal

Rodrigo Madureira
IME-UERJ

14 de setembro de 2026

Triângulo de Pascal

O triângulo de Pascal é uma matriz cujo elemento na linha n e coluna k é

$$C(n, k) = \binom{n}{k} = \frac{n!}{(n-k)!k!}.$$

Obs.: $C(n, k) = \binom{n}{k}$.

Triângulo de Pascal

	0	1	2	3	4	5	...
0	$\binom{0}{0}$						
1	$\binom{1}{0}$	$\binom{1}{1}$					
2	$\binom{2}{0}$	$\binom{2}{1}$	$\binom{2}{2}$				
3	$\binom{3}{0}$	$\binom{3}{1}$	$\binom{3}{2}$	$\binom{3}{3}$			
4	$\binom{4}{0}$	$\binom{4}{1}$	$\binom{4}{2}$	$\binom{4}{3}$	$\binom{4}{4}$		
5	$\binom{5}{0}$	$\binom{5}{1}$	$\binom{5}{2}$	$\binom{5}{3}$	$\binom{5}{4}$	$\binom{5}{5}$	
6	$\binom{6}{0}$	$\binom{6}{1}$	$\binom{6}{2}$	$\binom{6}{3}$	$\binom{6}{4}$	$\binom{6}{5}$	$\binom{6}{6}$
⋮						⋱	

Não existe $\binom{n}{k}$ se $n < k$, pois $\binom{n}{k}$ é o número de subconjuntos de tamanho k de um conjunto de tamanho n . Assim, a matriz é triangular inferior.

Observação

$$0! = 1.$$

Justificativa: para qualquer $n \in \mathbb{N}$,

$$n! = n(n-1)!.$$

Logo,

$$(n-1)! = \frac{n!}{n}.$$

Tomando $n = 1$,

$$(1-1)! = \frac{1!}{1},$$

isto é,

$$0! = 1.$$

Consequências do triângulo de Pascal

Vamos verificar algumas relações que existem no triângulo de Pascal.

- $\binom{n}{0} = 1.$

De fato,

$$\binom{n}{0} = \frac{n!}{(n-0)!0!} = \frac{n!}{n!} = 1.$$

Assim, toda a primeira coluna é igual a 1.

Consequências do triângulo de Pascal

Também temos

$$\binom{n}{n} = 1.$$

Podemos verificar isso algebricamente ou notar que $\binom{n}{n}$ é o número de subconjuntos de tamanho n de um conjunto de tamanho n . Só há o próprio conjunto. Assim, toda a diagonal é igual a 1.

Consequências do triângulo de Pascal

Assim, o triângulo de Pascal começa como

0		1					
1		1	1				
2		1	2	1			
3		1	3	3	1		
4		1	4	6	4	1	
5		1	5	10	10	5	1
⋮							

$$\binom{n}{k} + \binom{n}{k+1} = \binom{n+1}{k+1}$$

Ou seja, no triângulo de Pascal, a soma de dois elementos consecutivos (colunas k e $k + 1$) numa mesma linha n é igual ao elemento da coluna mais à direita (coluna $k + 1$) e linha abaixo (linha $n + 1$).

Como provar a Relação de Stifel?

Podemos provar de duas formas:

- **Argumento algébrico:**

$$\binom{n}{k} + \binom{n}{k+1} = \frac{n!}{(n-k)!k!} + \frac{n!}{(n-k-1)!(k+1)!}.$$

Continuando as contas, obtemos

$$\binom{n}{k} + \binom{n}{k+1} = \binom{n+1}{k+1}.$$

Como provar a Relação de Stifel?

- **Argumento combinatório:**

Há $n + 1$ pessoas, onde n são mulheres e uma é homem. Queremos selecionar $k + 1$ pessoas. $\binom{n+1}{k+1}$ dá a resposta.

Podemos particionar as soluções:

- 1 o homem estará presente: há $\binom{n}{k}$ formas;
- 2 o homem não estará presente: há $\binom{n}{k+1}$ formas.

Portanto,

$$\binom{n+1}{k+1} = \binom{n}{k} + \binom{n}{k+1}.$$

Consequências do triângulo de Pascal

0		1					
1		1	1				
2		1	2	1			
3		1	3	3	1		
4		1	4	6	4	1	
5		1	5	10	10	5	1
⋮							

A relação de Stifel permite construir todo o triângulo a partir da primeira coluna e da diagonal.

Note que fomos capazes de construir todo o triângulo de Pascal em consequência da primeira coluna, da diagonal e da relação de Stifel.

Além disso, há alguns teoremas importantes que podemos verificar no triângulo de Pascal:

- Teorema das linhas;
- Teorema das colunas;
- Teorema das diagonais.

Teorema das linhas

$$\binom{n}{0} + \binom{n}{1} + \binom{n}{2} + \cdots + \binom{n}{n} = 2^n$$

Ou seja, no triângulo de Pascal, a soma de toda uma linha n é igual a 2^n .

Prova do Teorema das linhas

Note que $\binom{n}{k}$ é o número de subconjuntos de tamanho k de um conjunto de tamanho n . Assim, a soma de uma linha do triângulo de Pascal é exatamente o número de subconjuntos de um conjunto de tamanho n .

Pelo princípio da multiplicação, o número de subconjuntos de um conjunto de tamanho n é

$$2^n.$$

Exemplo

No triângulo de Pascal:

0		1					
1		1	1				
2		1	2	1			
3		1	3	3	1		
4		1	4	6	4	1	
5		1	5	10	10	5	1

Na linha 4:

$$1 + 4 + 6 + 4 + 1 = 16 = 2^4.$$

Além disso, dado um conjunto de tamanho 4, há:

- 1 subconjunto de tamanho 0 (o conjunto vazio);
- 4 subconjuntos de tamanho 1;
- ...

Teorema das colunas

$$\binom{n}{n} + \binom{n+1}{n} + \binom{n+2}{n} + \cdots + \binom{n+p}{n} = \binom{n+p+1}{n+1}$$

Ou seja, no triângulo de Pascal, a soma de uma coluna desde o início (linha n e coluna n até a linha $n+p$) é igual ao elemento da coluna à direita (coluna $n+1$) e linha abaixo (linha $n+p+1$).

Prova do Teorema das colunas

Podemos provar usando indução matemática.

Ideia: assuma que, para a soma dos elementos até a linha $p - 1$, o resultado seja verdadeiro:

$$\binom{n}{n} + \binom{n+1}{n} + \cdots + \binom{n+p-1}{n} = \binom{n+p}{n+1}.$$

Queremos calcular

$$\binom{n}{n} + \binom{n+1}{n} + \cdots + \binom{n+p-1}{n} + \binom{n+p}{n}.$$

Prova do Teorema das colunas

Pela hipótese de indução,

$$\binom{n}{n} + \cdots + \binom{n+p-1}{n} = \binom{n+p}{n+1}.$$

Logo,

$$\binom{n+p}{n+1} + \binom{n+p}{n} = \binom{n+p+1}{n+1},$$

pela Relação de Stifel.

Portanto,

$$\boxed{\binom{n}{n} + \binom{n+1}{n} + \cdots + \binom{n+p}{n} = \binom{n+p+1}{n+1}.}$$

Teorema das diagonais

$$\boxed{\binom{n}{0} + \binom{n+1}{1} + \binom{n+2}{2} + \cdots + \binom{n+p}{p} = \binom{n+p+1}{p}}$$

Ou seja, a soma dos elementos da diagonal desde a linha n e coluna 0 até a linha $n+p$ e coluna p é igual ao elemento da coluna onde paramos (coluna p) e linha abaixo (linha $n+p+1$).

Prova do Teorema das diagonais

Podemos provar novamente usando indução matemática.

Assuma que, para a soma dos elementos até a linha $n + p - 1$, o resultado seja verdadeiro:

$$\binom{n}{0} + \binom{n+1}{1} + \cdots + \binom{n+p-1}{p-1} = \binom{n+p}{p-1}.$$

Queremos calcular

$$\binom{n}{0} + \binom{n+1}{1} + \cdots + \binom{n+p-1}{p-1} + \binom{n+p}{p}.$$

Prova do Teorema das diagonais

Pela hipótese de indução,

$$\binom{n}{0} + \cdots + \binom{n+p-1}{p-1} = \binom{n+p}{p-1}.$$

Logo,

$$\binom{n+p}{p-1} + \binom{n+p}{p} = \binom{n+p+1}{p},$$

pela Relação de Stifel.

Portanto,

$$\boxed{\binom{n}{0} + \binom{n+1}{1} + \cdots + \binom{n+p}{p} = \binom{n+p+1}{p}.$$

Exemplo

Determine a soma

$$5 \cdot 4 \cdot 3 + 6 \cdot 5 \cdot 4 + 7 \cdot 6 \cdot 5 + \cdots + 20 \cdot 19 \cdot 18.$$

Primeiramente, note que a multiplicação de três naturais consecutivos é, pelo princípio da multiplicação, um arranjo:

$$5 \cdot 4 \cdot 3 = A(5, 3), \quad 6 \cdot 5 \cdot 4 = A(6, 3), \quad \dots$$

Além disso,

$$A(n, k) = \binom{n}{k} k!.$$

Exemplo

Dessa forma,

$$\begin{aligned} & 5 \cdot 4 \cdot 3 + 6 \cdot 5 \cdot 4 + \cdots + 20 \cdot 19 \cdot 18 \\ &= 3! \binom{5}{3} + 3! \binom{6}{3} + 3! \binom{7}{3} + \cdots + 3! \binom{20}{3} \\ &= 3! \left[\binom{5}{3} + \binom{6}{3} + \binom{7}{3} + \cdots + \binom{20}{3} \right]. \end{aligned}$$

Exemplo

Pelo Teorema das Colunas,

$$\binom{3}{3} + \binom{4}{3} + \binom{5}{3} + \binom{6}{3} + \cdots + \binom{20}{3} = \binom{21}{4}.$$

Assim,

$$\binom{5}{3} + \binom{6}{3} + \cdots + \binom{20}{3} = \binom{21}{4} - \left[\binom{3}{3} + \binom{4}{3} \right].$$

Portanto, a soma procurada é

$$3! \left(\binom{21}{4} - \binom{3}{3} - \binom{4}{3} \right).$$